📚 Devrem Studio - Görsel Öğretici & Modül Kullanım Rehberi

> 📥 **PDF İndir:** Bu rehberi tüm görselleri, şemaları ve renkli devre grafikleriyle birlikte tam sayfa PDF kitapçığı olarak indirmek için:
> 👉 Devrem_Ogretici_Rehber.pdf (12.9 MB) veya docs/OGRETICI_REHBER.pdf

> Bu rehber, **Devrem Studio (EEM Rehber)** platformunda yer alan tüm sanal laboratuvar araçlarının (27 mühendislik aracı), 8 yarıyıl / 240 AKTS Bologna müfredatının, mikrodenetleyici pinout sisteminin ve interaktif simülatörlerin nasıl kullanılacağını adım adım açıklamaktadır.

📌 İçindekiler

1. Ana Arayüz & Genel Bakış
2. Analog Filtre Tasarımı & Bode Eğrisi
3. 2. Derece Kontrol Sistemleri & Basamak Yanıtı
4. Fazör Analizörü & Dinamik Vektör İzdüşümü
5. 3-Fazlı Güç & Dengesiz Yük Simülatörü
6. Op-Amp 7 Devre Topolojisi & Kırpılma Osiloskobu
7. Web Audio Gerçek Zamanlı Sinyal Jeneratörü
8. Smith Chart RF Empedans Eşleme
9. İnteraktif Mikrodenetleyici (MCU) Pinout Rehberi
10. KaTeX Matematiksel Formül Flashcard'ları
11. 8 Yarıyıl / 240 AKTS Bologna Müfredatı & Laboratuvar Köprüsü
12. Transformatör Eşdeğer Devre Simülatörü (P0)
13. 3-Faz Zikzak (Zn) & Vektör Saat Kadranı (P0)
14. Güç Elektroniği DC-DC Dönüştürücü & 3-Kanal Osiloskop (P1)
15. Asenkron Motor Tork-Hız & V/f Sürücü Lab (P1)
16. Güç Sistemleri İletim Hattı, ABCD & Ferranti Etkisi (P1)
17. RLC Geçici Rejim (Transient) Basamak Yanıtı (P2)
18. Grafiksel Konvolüsyon & Fourier Harmonik Sentezi (P2)
19. K-Map Mantık Sentezi & Karnaugh Haritası
20. SMPS Buck/Boost Dönüştürücü Tasarımı
21. RF Mikroşerit Hat Empedansı & 50Ω Sentezi
22. DC Motor & H-Bridge PWM Sürüş Simülasyonu
23. İnteraktif Eğri Takibi (Snapping) & HUD
24. Mobil Uyumluluk & Android Uygulaması (Tam Ekran APK)

1. Ana Arayüz & Genel Bakış

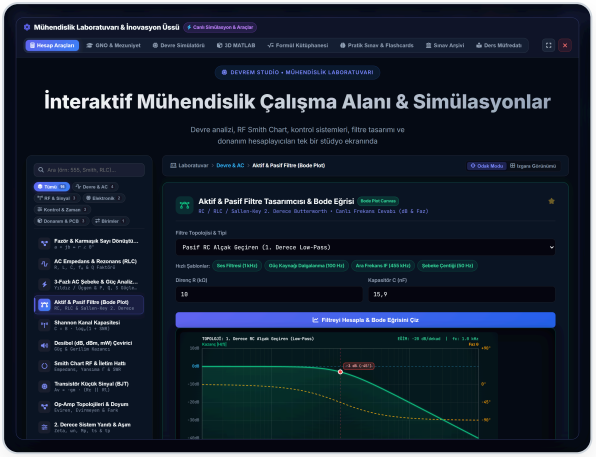
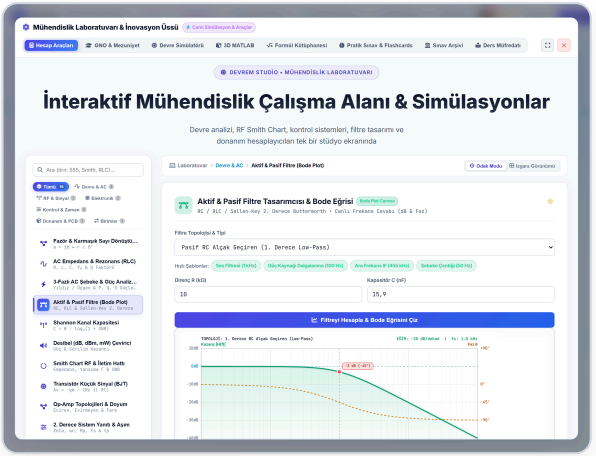
Platform açıldığında sizi karşılayan ana çalışma istasyonu; modern **2026 Obsidian Gece Teması** ve **Pastel Gündüz Teması** seçenekleri, `Ctrl + K` hızlı arama çubuğu ve procedurally-generated (algoritmik çizilen) interaktif PCB arka planı ile donatılmıştır.



- **Spotlight Arama (`Ctrl + K`):** Saniyeler içinde 27 laboratuvar aracına, sınav sorularına veya formüllere doğrudan odaklanmanızı sağlar.
- **Akıllı Yarıyıl & Track Filtresi:** 8 yarıyıl arasında geçiş ve Güç, RF, Kontrol, Gömülü Sistemler ve Çekirdek Mühendislik uzmanlaşma filtreleri.

2. Analog Filtre Tasarımı & Bode Eğrisi

Analog aktif ve pasif filtre devrelerinin frekans cevabını canlı olarak analiz eder.

Koyu Tema Görünümü	Açık Tema Görünümü
	

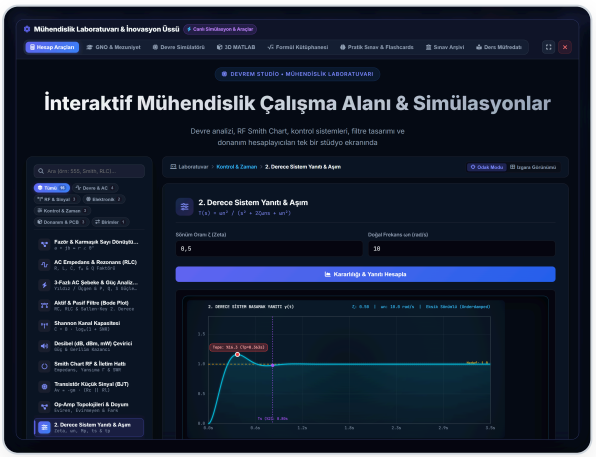
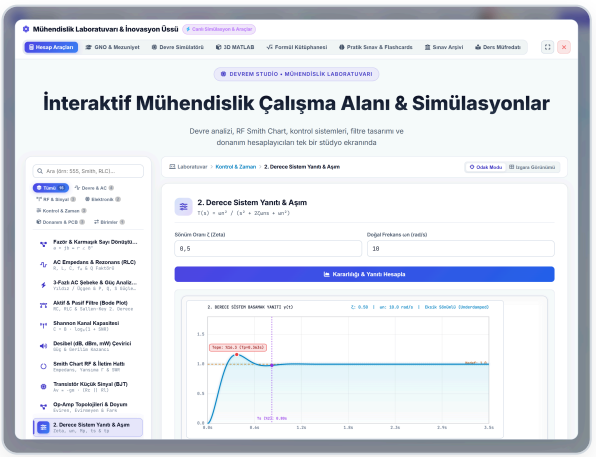
Nasıl Kullanılır?

1. Filtre tipini seçin: **Alçak Geçiren (LPF)**, **Yüksek Geçiren (HPF)**, **Bant Geçiren (BPF)** veya **Bant Durduran (Notch)**.
2. Direnç (R) ve Kondansatör (C) değerlerini girin.
3. Kanvas üzerinde farenizi gezdirdiğinizde:
    - Kesim frekansı ($f_c = \frac{1}{2\pi RC}$) anlık olarak işaretlenir.
    - İmlecin bulunduğu frekanstaki kazanç (dB) ve faz açısı (θ) anlık yeşil HUD bilgi balonunda gösterilir.

---

3. 2. Derece Kontrol Sistemleri & Basamak Yanıtı

Kontrol mühendisliğinin temelini oluşturan 2. derece transfer fonksiyonlarının basamak tepkisini ($y(t)$) yüksek hassasiyetle simüle eder.

Koyu Tema Görünümü	Açık Tema Görünümü
	

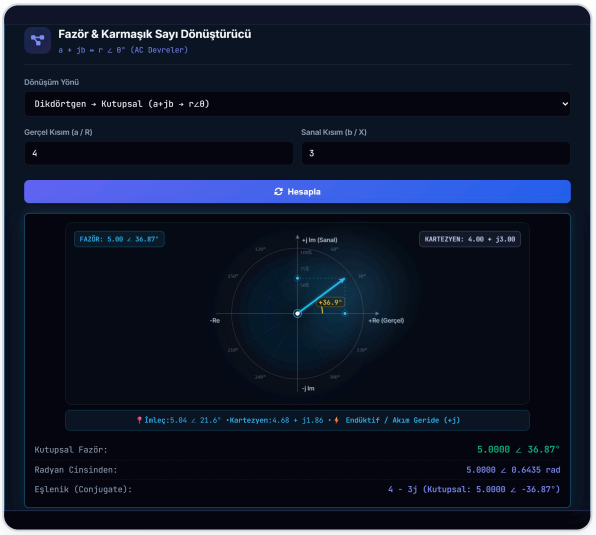
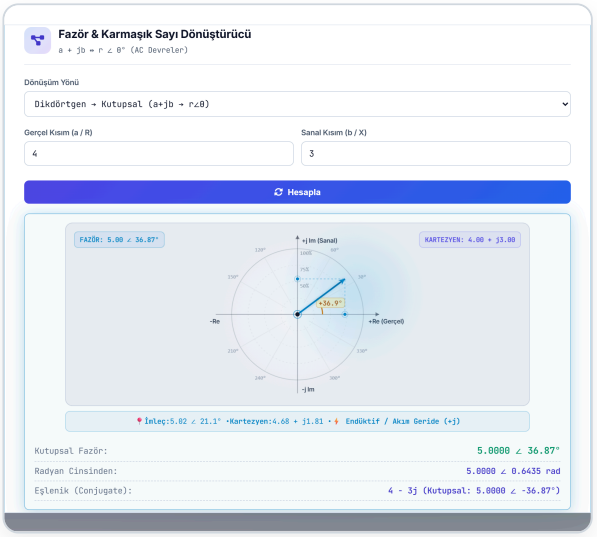
Analiz Edilen Kritik Parametreler:

- **Sönüm Oranı (ζ):**
  - $\zeta = 0$: Sönümsüz osilasyon
  - $0 < \zeta < 1$: Eksik sönümlü (aşım yapan dinamik yanıt)
  - $\zeta = 1$: Kritik sönümlü
  - $\zeta > 1$: Aşırı sönümlü
- **Doğal Frekans (ω_n):** Sistemin tepki verme hızını belirler.
- **Grafik Üzerinde Canlı Okuma:** Tepe aşımı (M_p), oturma zamanı ($T_s \pm %2$) ve yükselme zamanı (T_r) fare hareketine duyarlı olarak gösterilir.

---

4. Fazör Analizörü & Dinamik Vektör İzdüşümü

Alternatif akım (AC) devrelerinde karmaşık sayıları fazör oklarına dönüştürür.

Koyu Tema Görünümü	Açık Tema Görünümü
	

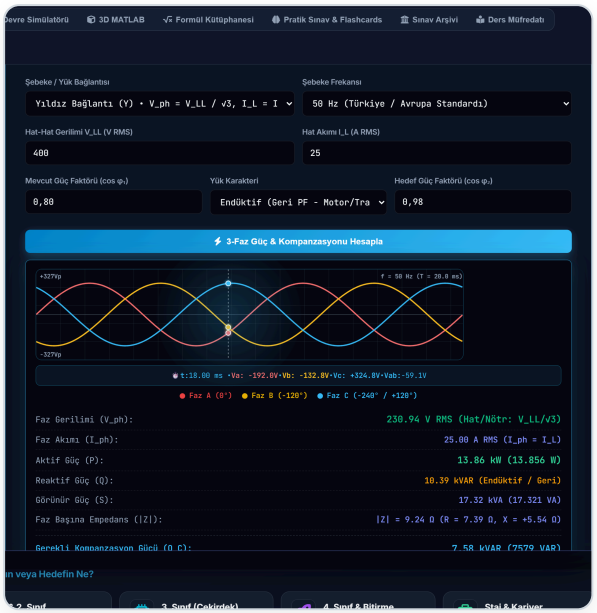
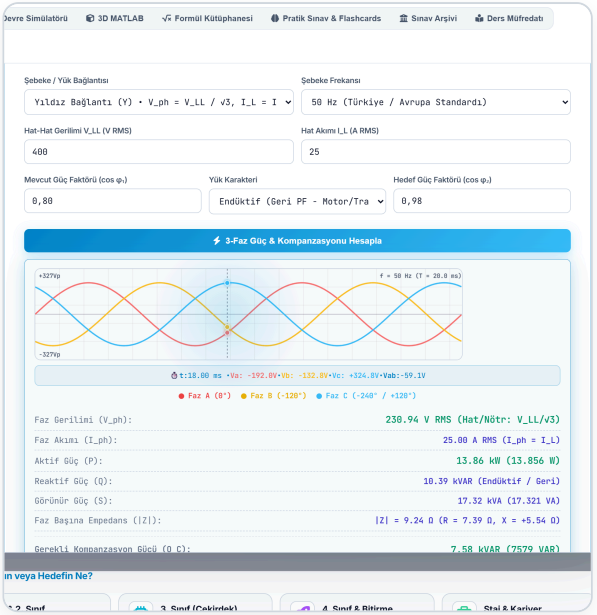
Özellikler:

- **Kutupsal & Kartezyen Giriş:** $V = V_{max} \angle \theta^\circ$ veya $V = a + jb$ formatında anında çift yönlü dönüşüm.
- **Canlı İzdüşüm:** Gerçek (Reel) ve Sanal (İmajiner) eksenlerdeki bileşenler, açı yayları ve genlik vektörü HiDPI kanvasta çizilir.

---

5. 3-Fazlı Güç & Dengesiz Yük Simülatörü

Endüstriyel güç sistemlerinde dengeli ve dengesiz 3 fazlı yükleri modeller.

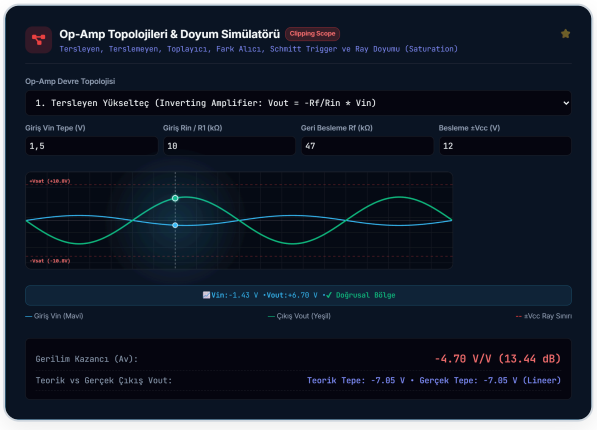
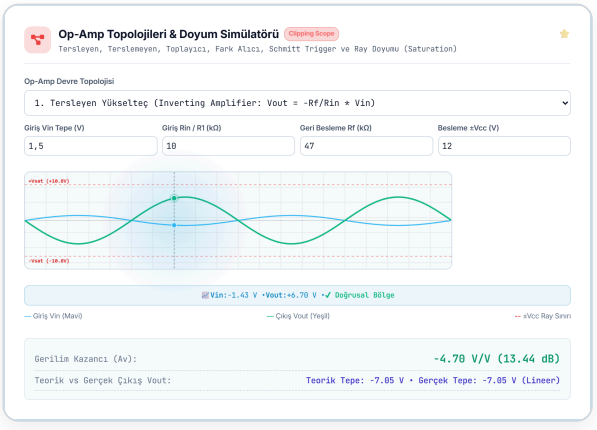
Koyu Tema Görünümü	Açık Tema Görünümü
	

- **Bağlantı Modları:** Yıldız (Y) ve Üçgen (Δ) yük konfigürasyonları.
- **Nötr Akımı Analizi:** Dengesiz yüklerde nötr hattından (I_N) geçen artık akımın büyüklüğü ve faz açısı canlı hesaplanır.
- **Falstad Simülasyonu:** Tek tıkla ilgili devreyi tarayıcı içi Falstad simülatöründe çalıştırma bağlantısı.

---

6. Op-Amp 7 Devre Topolojisi & Kırpılma Osiloskobu

Operasyonel yükselteçlerde (LM741, TL072 vb.) giriş sinyali ile çıkış sinyalini karşılaştırmalı olarak osiloskopta gösterir.

Koyu Tema Görünümü	Açık Tema Görünümü
	

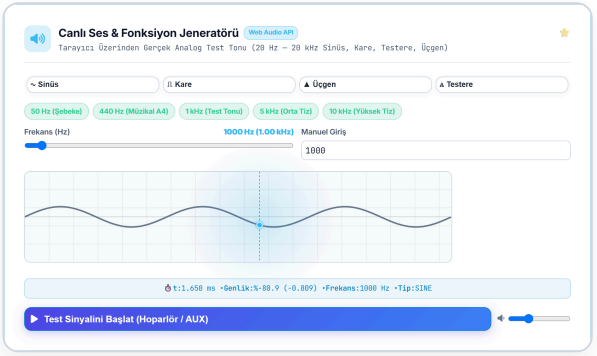
- **Desteklenen 7 Topoloji:** Eviren (Inverting), Evirmeyen (Non-Inverting), Gerilim İzleyici (Buffer), Toplayıcı (Summing), Fark Alıcı (Difference), Türev Alıcı (Differentiator), İntegral Alıcı (Integrator).

- **Ray-Ray Doyum (Clipping):** Giriş sinyali besleme gerilimlerini ($\pm V_{cc}$) aştığında çıkışın nasıl düzleşip kırpıldığını gerçek zamanlı gösterir.

---

7. Web Audio Gerçek Zamanlı Sinyal Jeneratörü

Cihazınızın ses işlemcisini kullanarak laboratuvar tipi fonksiyon üreteci görevi görür.

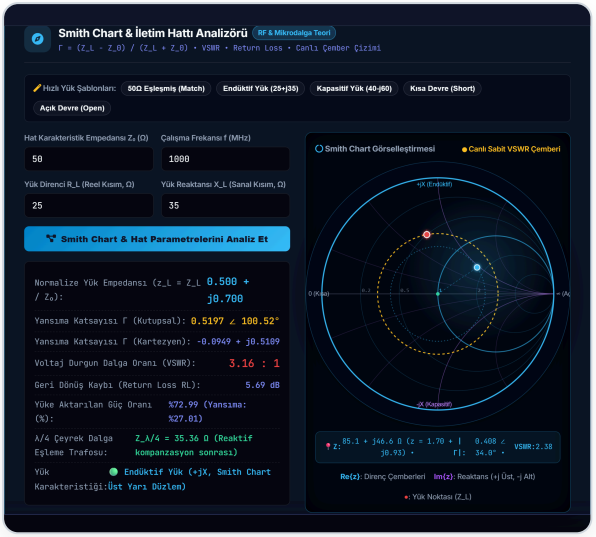
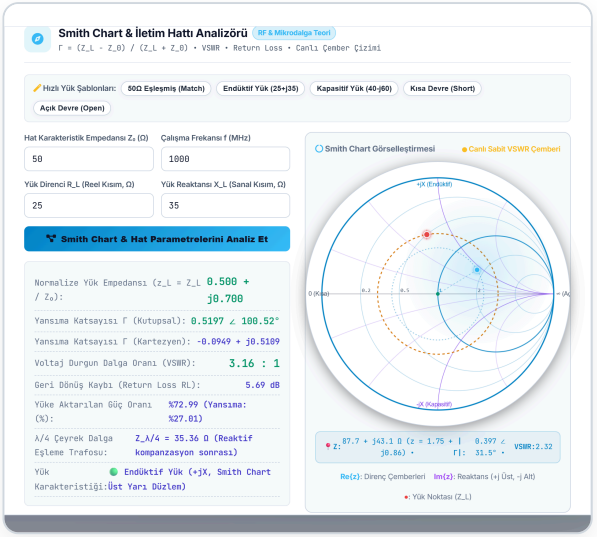
Koyu Tema Görünümü	Açık Tema Görünümü
	

- **Frekans Aralığı:** 20 Hz ile 20.000 Hz arası hassas kaydırıcı kontrolü.
- **Dalga Formları:** Sinüs, Kare, Üçgen, Testere Dişi.
- **Osiloskop Ekranı:** Üretilen ses sinyalinin zamana bağlı dalga formu doğrudan kanvas üzerinde çizilir.

---

8. Smith Chart RF Empedans Eşleme

RF, mikrodalga ve yüksek frekans iletim hatlarında empedans eşleme analizörü.

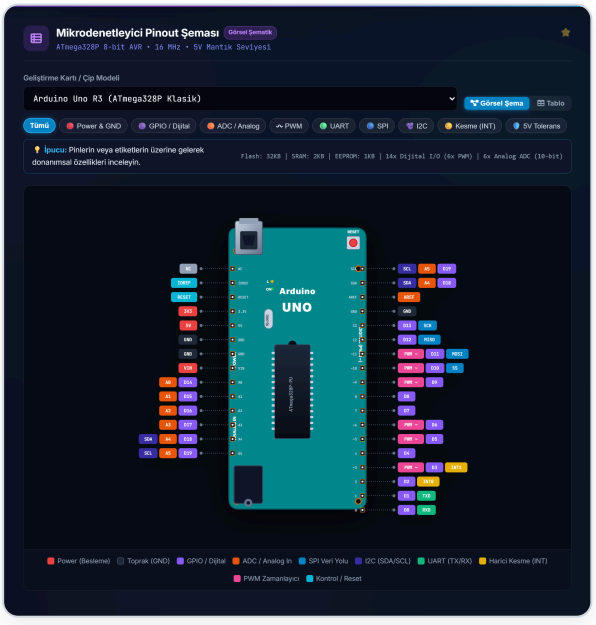
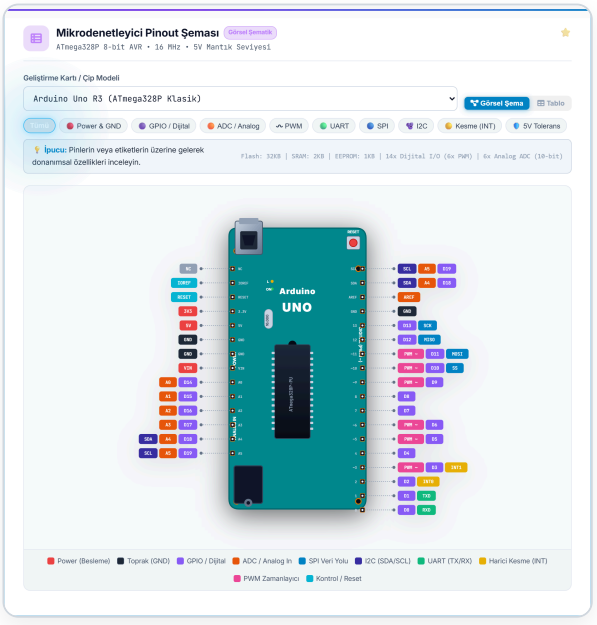
Koyu Tema Görünümü	Açık Tema Görünümü
	

- Sabit direnç (r) ve sabit reaktans (x) çemberleri üzerinde normalize yük empedansını ($z_L = r + jx$) konumlandırır.
- Yansıma katsayısı genliği ($|\Gamma|$), açısı ve Gerilim Duran Dalga Oranı (VSWR) anında hesaplanır.

---

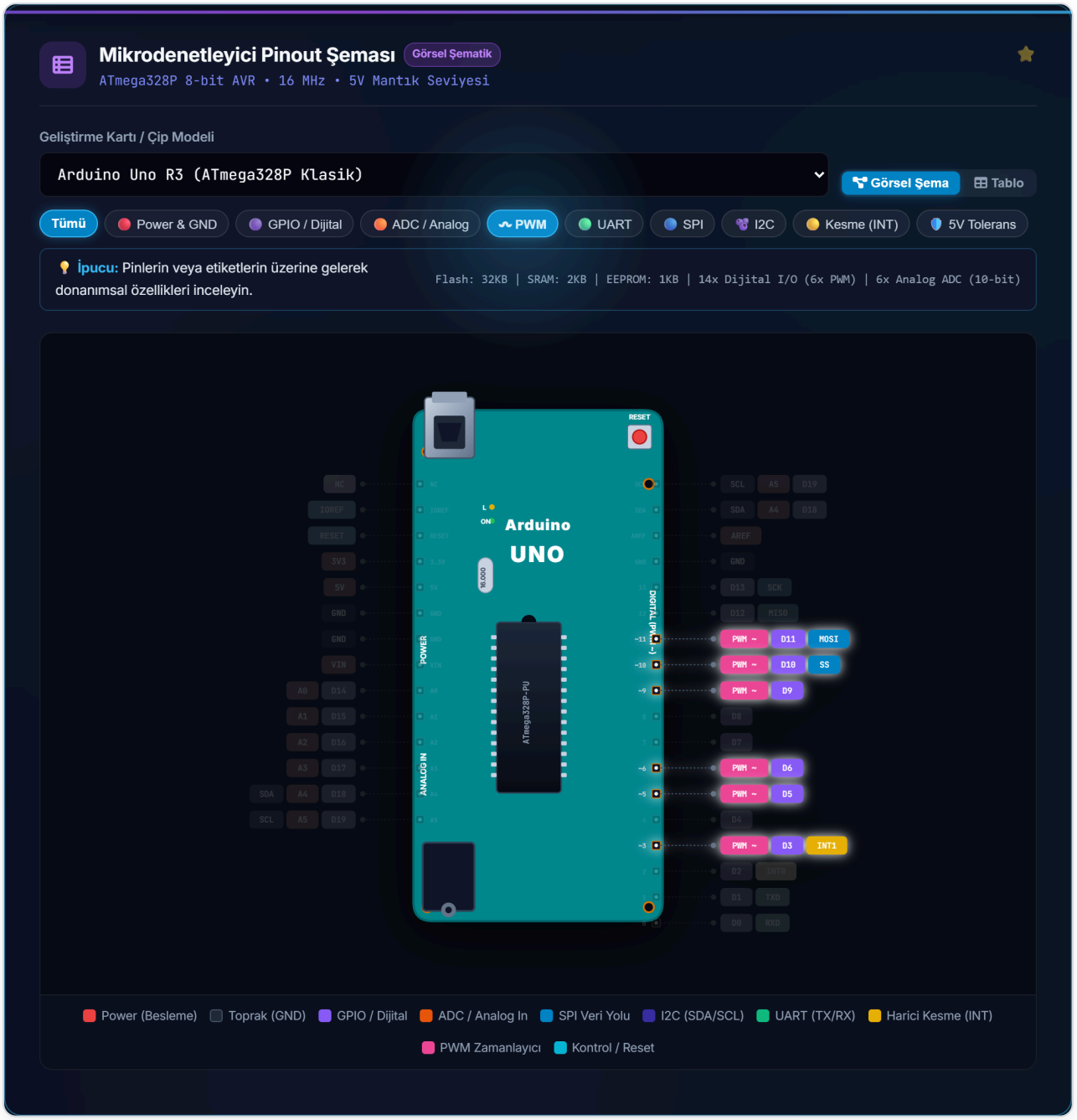
9. İnteraktif Mikrodenetleyici (MCU) Pinout Rehberi

Gömülü sistem geliştiricileri için SVG tabanlı, tam etkileşimli pin şeması.

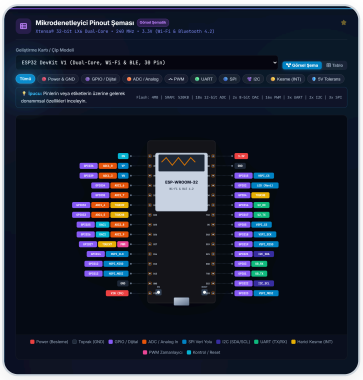
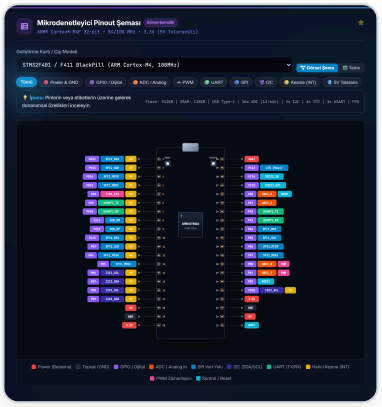
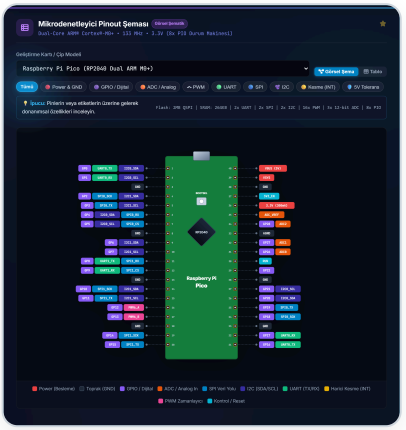
Arduino Uno (Koyu)	Arduino Uno (Açık)
	

Çevresel Birim Filtreleme (PWM, I2C, SPI, UART, ADC)

Pencerelerdeki filtre butonlarına basıldığında (örneğin **PWM** seçildiğinde), ilgisiz tüm pinler soluklaşır ve yalnızca PWM destekleyen donanımsal pinler parlar:

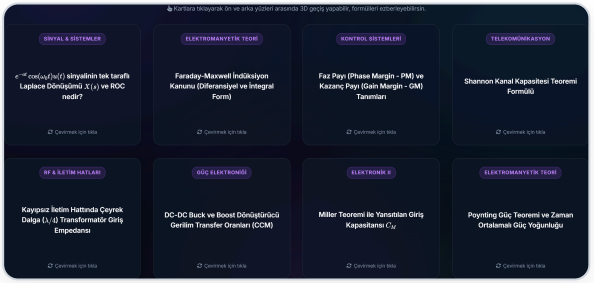
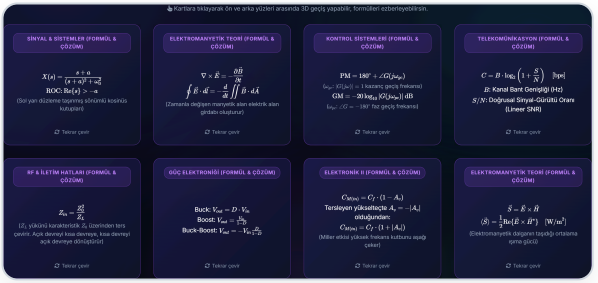


Desteklenen Popüler Kartlar:

ESP32 DevKit v1	STM32 BlackPill (F401)	Raspberry Pi Pico (RP2040)
		

10. KaTeX Matematiksel Formül Flashcard'ları

Sınavlara hazırlanan mühendislik öğrencileri için formül ezberleme ve soru-cevap kartları.

Soru / Ön Yüz (Koyu)	Detaylı Çözüm / Arka Yüz (Koyu)
	

11. 8 Yarıyıl / 240 AKTS Bologna Müfredatı & Laboratuvar Köprüsü

Mühendislik eğitiminde teori ve pratik arasındaki kopukluğu gidermek amacıyla geliştirilen Bologna modülü;

- 8 yarıyılın tamamını (her biri 30 AKTS = toplam 240 AKTS) içerir.
- 4 uzmanlaşma alanı etiketine (`power` , `rf` , `control` , `embedded` , `core`) göre dinamik filtreleme sağlar.
- Canlı arama çubuğu ile ders kodu veya adına göre anında süzme yapar.
- Ders kartları üzerindeki `🚀 Laboratuvarda Aç: [Simülatör Adı]` butonu, ilgili laboratuvar modülünü doğrudan o derse özel ayarlarıyla başlatır.

12. Transformatör Eşdeğer Devre Simülatörü (P0)

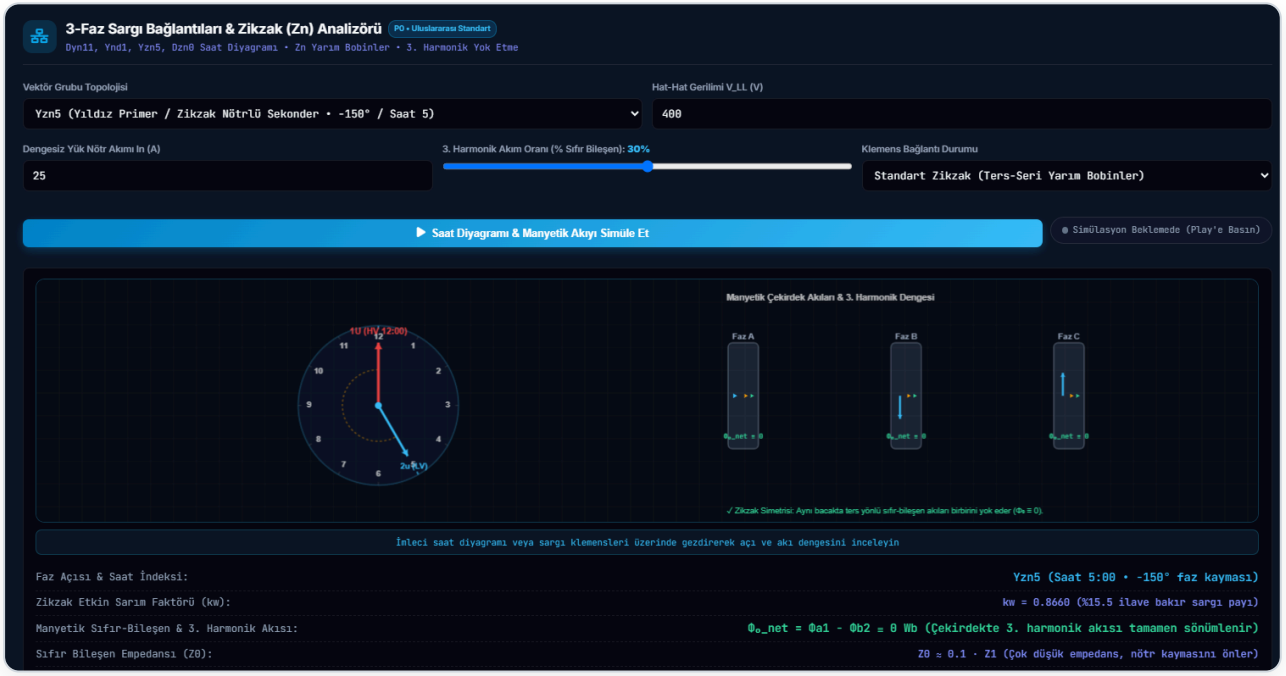


Elektrik makineleri laboratuvarlarında gerçekleştirilen standart **Boşta Çalışma (OC)** ve **Kısa Devre (SC)** deneylerini modeller:

- **Girdiler:** V_{oc}, I_{oc}, P_{oc} ve V_{sc}, I_{sc}, P_{sc}, anma gücü S_n, dönüştürme oranı $a = N_1/N_2$, yükleme yüzdesi ve $\cos\phi$.
- **Çıktılar:** Nüve direnci R_c, mıknatıslanma reaktansı X_m, eşdeğer sargı direnci R_{eq}, kaçak reaktans X_{eq}, demir kayıpları P_{fe}, bakır kayıpları P_{cu}, tam verim η ve gerilim regülasyonu $%VR$.
- **Fazör Kanvası:** V_1 primer gerilimi, V_2' indirgenmiş sekonder gerilimi, $I_2'R_{eq}$ ohmik düşümü ve $jI_2'X_{eq}$ reaktif düşümünü gösteren dinamik fazör üçgeni.

---

13. 3-Faz Zikzak (Zn) & Vektör Saat Kadranı (P0)

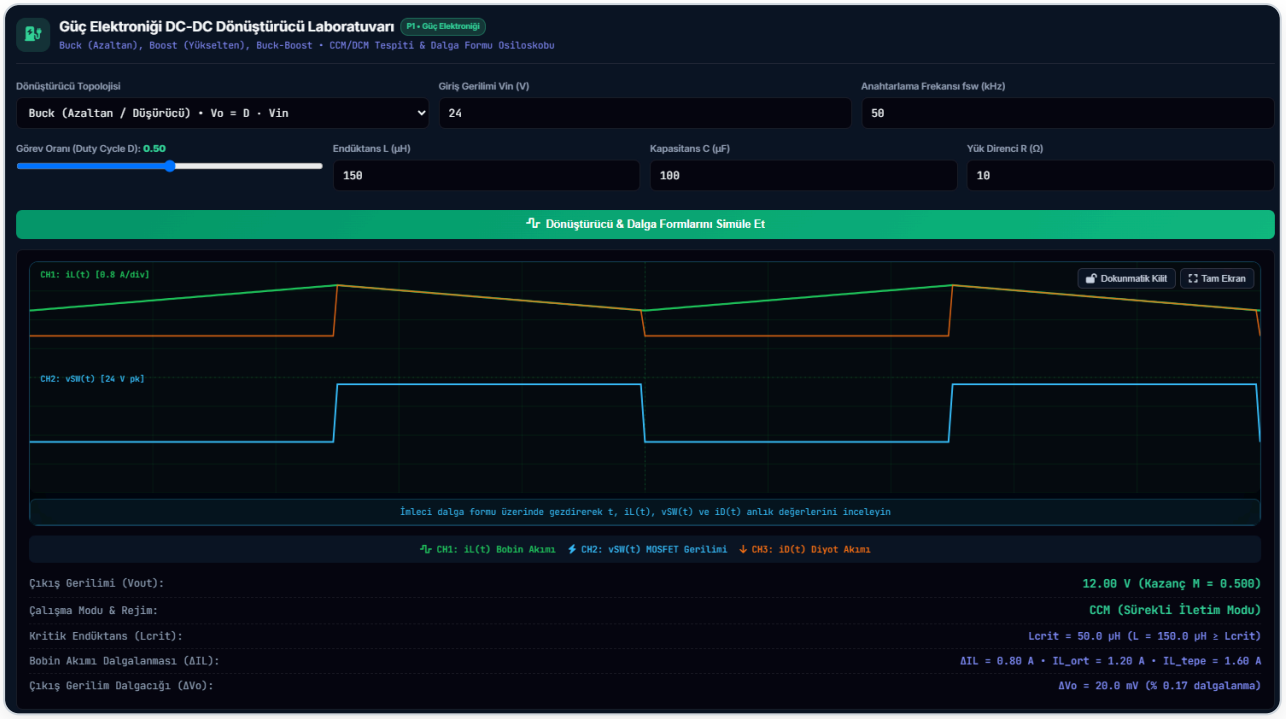


Dağıtım şebekelerinde dengesiz tek fazlı yükleri dengelemek ve 3. harmonikleri nötrlemek için kullanılan zikzak sargı analizörü:

- **Desteklenen Gruplar:** Dyn11, Ynd1, Yzn5, Dzn0, Yy0.
- **Sargı Faktörü:** $k_w = \frac{\sqrt{3}}{2} \approx 0.866$ faktörü nedeniyle normal yıldız sargıya göre $%15.5$ daha fazla bakır sargı gereksinimi hesaplanır.
- **3. Harmonik Sıfırlama:** Her faza ait sargı iki farklı bacağa ters yönde sarıldığından $\Phi_{0,net} = 0$ olur ve nötr akımı dengelenir.
- **Kadran & Klemens:** 12 saat kadranında faz açı farkı ve $U-V-W / u-v-w$ klemens polarite bağlantı şeması.

---

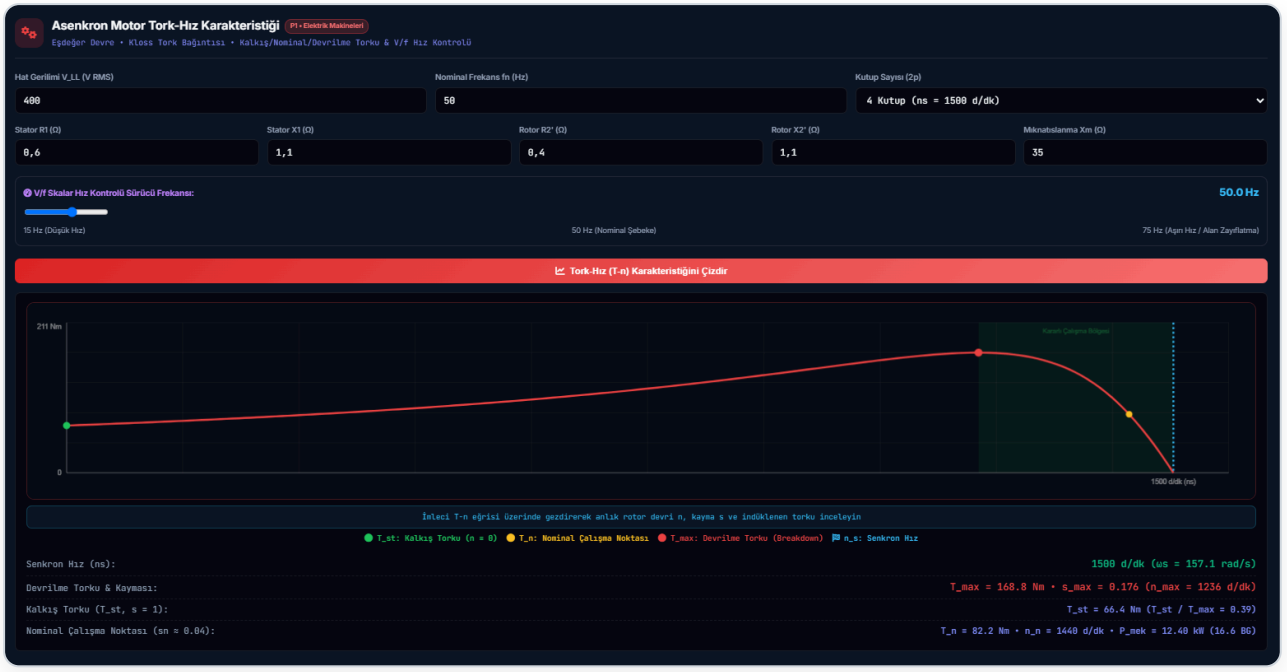
14. Güç Elektroniği DC-DC Dönüştürücü & 3-Kanal Osiloskop (P1)



Anahtarlamalı güç kaynaklarının (SMPS) temel topolojilerini simüle eder:

- **Topolojiler:** Buck (Düşürücü), Boost (Yükseltici), Buck-Boost.
- **Kritik Endüktans:** $L_{crit} = \frac{(1-D)R}{2f_s}$ bağıntısıyla devrenin Sürekli İletim Modunda (CCM) mı yoksa Kesintili İletim Modunda (DCM) mı çalıştığı anlık tespit edilir.
- **3-Kanallı Osiloskop:**
  - Kanal 1 (Mavi): Bobin akımı $i_L(t)$ — üçgen yükselme/düşme ve DCM taban çizgisi.
  - Kanal 2 (Kırmızı): MOSFET anahtar gerilimi $v_{sw}(t)$ — iletimde $0V$, kesimde V_{in} veya V_{out}.
  - Kanal 3 (Yeşil): Diyot akımı $i_D(t)$ — anahtar kesimdeyken yükü besleyen deşarj akımı.

15. Asenkron Motor Tork-Hız & V/f Sürücü Lab (P1)



Endüstriyel sürücülerde kullanılan sincap kafesli asenkron motor tork-hız karakteristiği:

- **Thevenin & Kloss Modellemesi:** Motor eşdeğer devre parametrelerinden devrilme kayması s_{max} ve devrilme torku T_{max} türetilir; Kloss formülüyle tam $0 \le n \le n_s$ tork eğrisi oluşturulur.
- **Skaler V/f Sürücü:** 15 Hz ile 75 Hz arasında frekans değiştirildiğinde gerilim/frekans oranı sabit tutularak tork eğrisi hız ekseninde kaydırılır; anma frekansının (50 Hz) üzerinde alan zayıflatma bölgesine geçilir.
- **HUD Göstergesi:** Kalkış torku T_{st}, anma torku T_n, devrilme torku T_{max}, senkron devir n_s ve mekanik devir n.

---

16. Güç Sistemleri İletim Hattı, ABCD & Ferranti Etkisi (P1)



Yüksek gerilim enerji iletim hatlarında iki kapılı zincir parametreleri ve reaktif güç yönetimi:

- **Hat Modelleri:** Kısa (<80 km), Nominal π (80–250 km) ve Nominal T hat modelleri.
- **Ferranti Olayı:** Yüksüz veya hafif yüklü uzun hatlarda kapasitif şarj akımının hat endüktansında oluşturduğu gerilim yükselmesi ($V_{R,0} = V_S / A > V_S$) hesaplanır.
- **Kompanzasyon:** İstenen güç faktörüne ulaşmak için şönt kondansatör bankı gücü ΔQ ve üçgen bağlı kapasite C_Δ hesaplanır.

---

17. RLC Geçici Rejim (Transient) Basamak Yanıtı (P2)

Darbe veya basamak gerilimi uygulanan Seri ve Paralel RLC devrelerinin analitik zaman düzlemi çözümleri:

- **Sönüm Rejimleri:**
  - $\zeta > 1$: Aşırı sönümlü (Overdamped, çift reel kök, salınımsız yavaş yükselme)
  - $\zeta = 1$: Kritik sönümlü (Critically damped, en hızlı aşımı olmayan oturma)
  - $0 < \zeta < 1$: Eksik sönümlü (Underdamped, sönümlü sinüsoidal salınım)
- **Kritik Metrikler:** Tepe aşımı $M_p = e^{-\pi\zeta / \sqrt{1-\zeta^2}}$, oturma zamanı $t_s \approx \frac{4}{\zeta\omega_0}$ ve sönümlü doğal frekans $\omega_d = \omega_0\sqrt{1-\zeta^2}$.

---

18. Grafiksel Konvolüsyon & Fourier Harmonik Sentezi (P2)



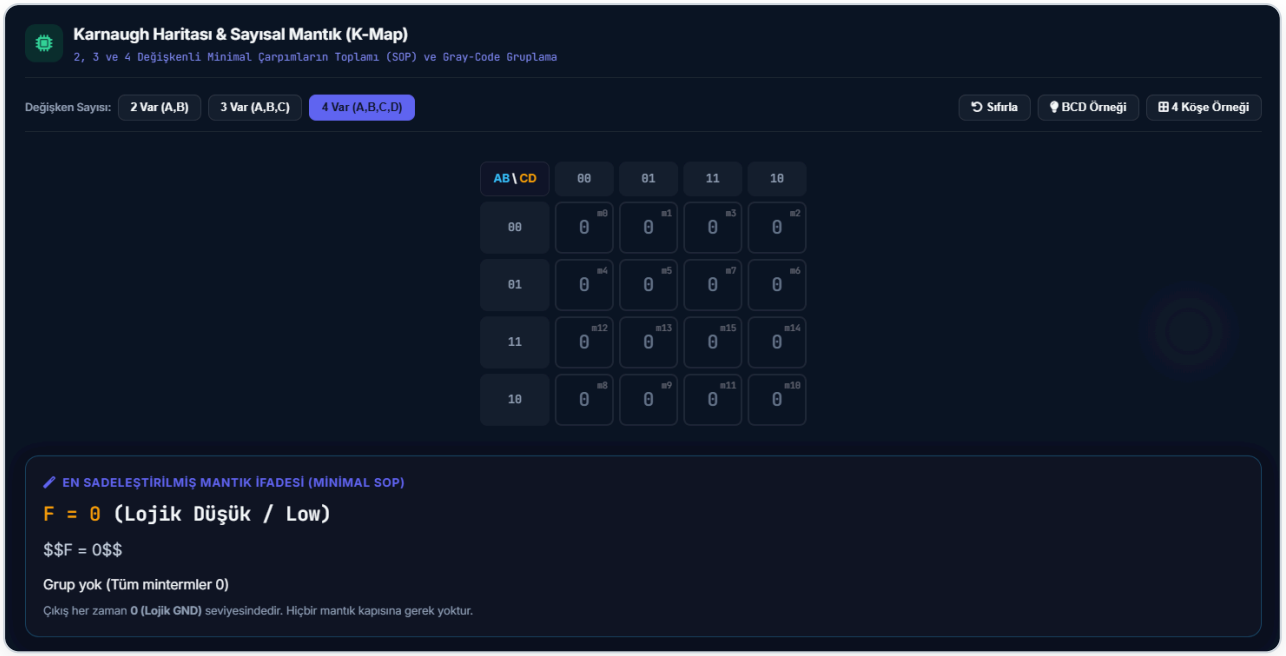


Doğrusal ve zamanla değişmeyen (LTI) sistemlerin çekirdek prensipleri:

- **Kayan İntegrasyon:** $y(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau)h(t-\tau)d\tau$ integrasyonunu canlı animasyonla canlandırır. $x(t)$ sinyali sabit dururken $h(t)$ zaman tersi alınarak ($h(-\tau)$) soldan sağa kaydırılır ve kesişim alanı hesaplanır.
- **Etkileşim:** Başlat, Duraklat, Zamanı Sıfırla butonları ve serbest zaman (t) kaydırıcısı.
- **Fourier Serisi:** $N=1$ ile $N=49$ arasındaki tek harmoniklerin üst üste binmesiyle kare dalga üretimi ve $%8.95$ Gibbs olayı tepe sıçraması gösterimi.

Devrem Studio - Elektrik-Elektronik Mühendisliği Profesyonel Çalışma İstasyonu

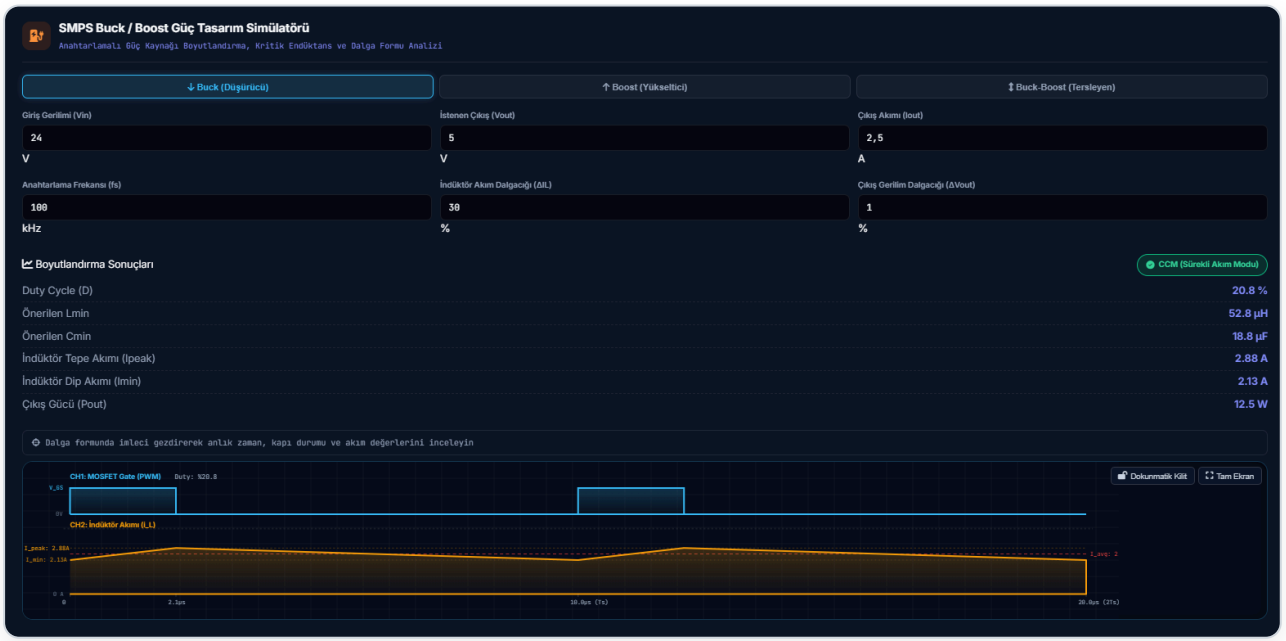
19. Karnaugh Haritası (K-Map) Çözücü & Mantık Sentezi



- **Değişken Seçimi:** 2, 3 veya 4 değişkenli Gray kodlu Karnaugh haritası seçilir.
- **Hücre Değerleri:** Hücrelere tıklanarak 0, 1 ve Don't Care (X) durumları ayarlanır.
- **Otomatik Gruplama & Çözüm:** Quine-McCluskey algoritması en büyük 2^k boyutlu grupları bularak sadeleştirilmiş Çarpımlar Toplamı (SOP) fonksiyonunu üretir.

---

20. SMPS Buck / Boost Güç Elektroniği Tasarımcısı

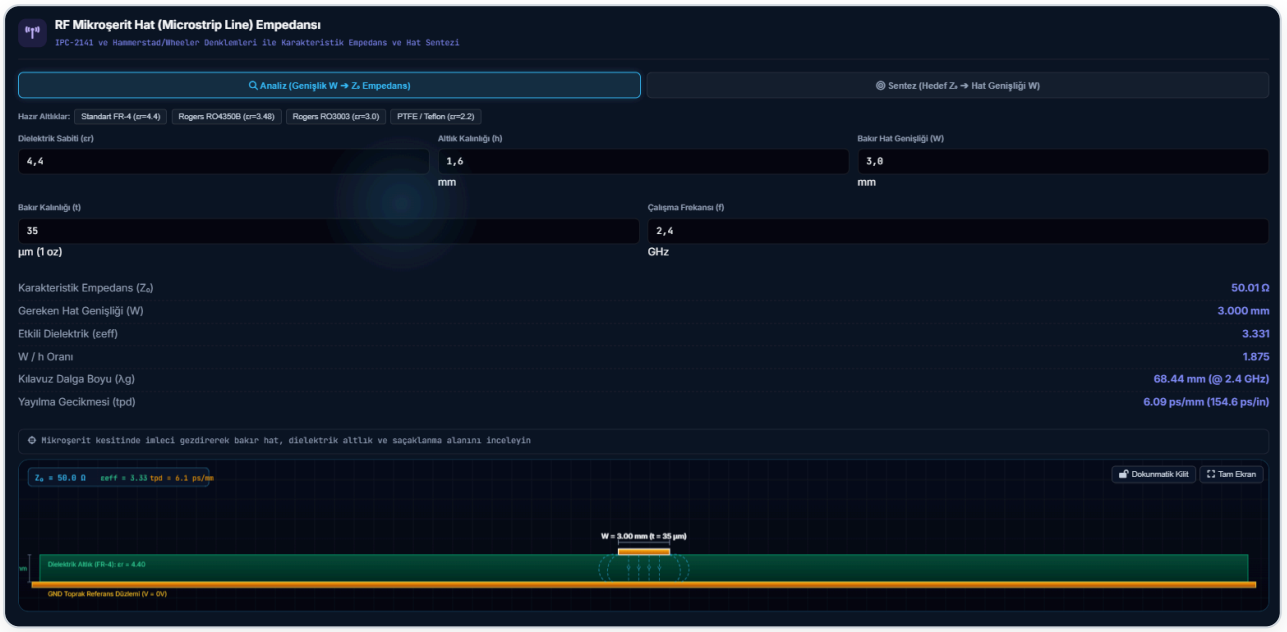


- **Topoloji:** Buck (Düşürücü) veya Boost (Yükseltici) seçimi yapılır.
- **Tasarım Kriterleri:** V_{in}, V_o, I_o, f_s ve izin verilen dalgalanma oranları girilir.

- **Kritik Değerler:** L_{min}, C_{min}, akım tepe değeri (I_{pk}) ve CCM/DCM çalışma rejimi osiloskop ekranında canlı izlenir.

---

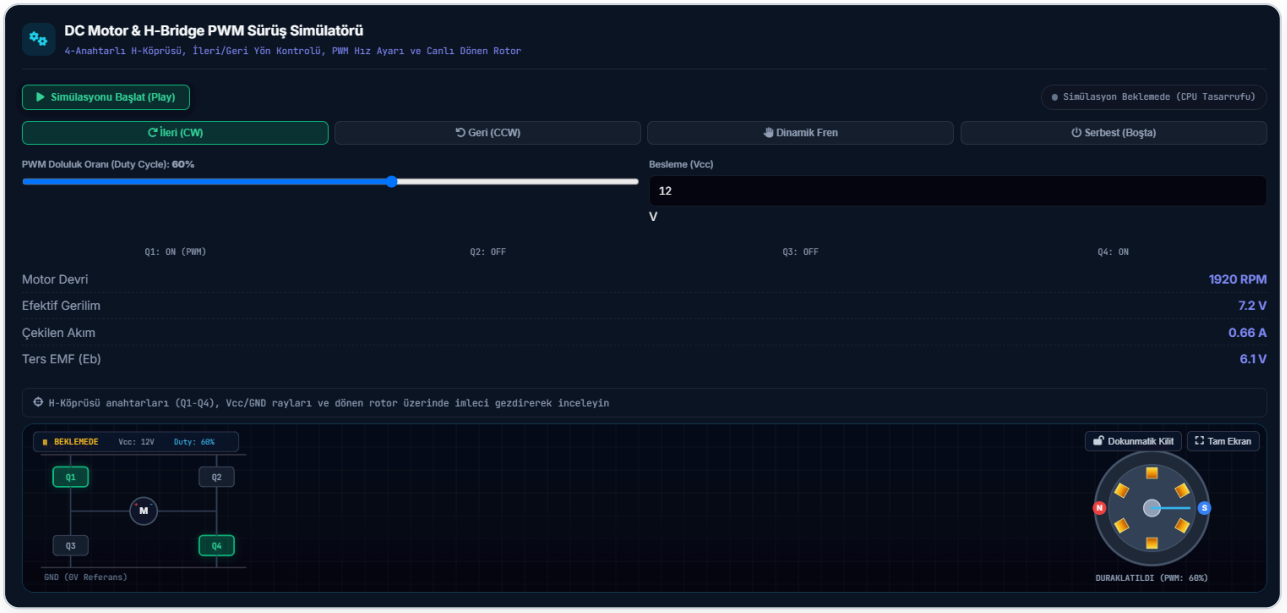
21. RF Mikroşerit Hat (Microstrip) Empedansı & 50Ω Sentezi



- **Dielektrik Seçimi:** FR-4 ($\varepsilon_r=4.4$), Rogers RO4003C ($\varepsilon_r=3.55$) veya PTFE ($\varepsilon_r=2.1$) seçilir.
- **Parametreler:** Yükseklik (H), bakır kalınlığı (T) ve hat genişliği (W) girilir; Wheeler & Hammerstad formülleriyle Z_0 hesaplanır.
- **50Ω Otomatik Sentez:** "50Ω Sentezle" butonuna tıklandığında hedef empedansı veren hat genişliği mikron hassasiyetinde bulunur.

---

22. DC Motor & H-Bridge PWM Sürüş Simülasyonu



- **Çalışma Modları:** İleri, Geri, Fren ve Boşta modları arasında geçiş yapılır.
- **PWM Sürüşü:** PWM görev oranı kaydırılarak motor devri (n), armatür akımı (I_a) ve mekanik tork dinamik olarak izlenir.
- **Rejeneratif Frenleme:** Dış yük torku ve kinetik enerjinin kaynağa geri beslenmesi simüle edilir.

---

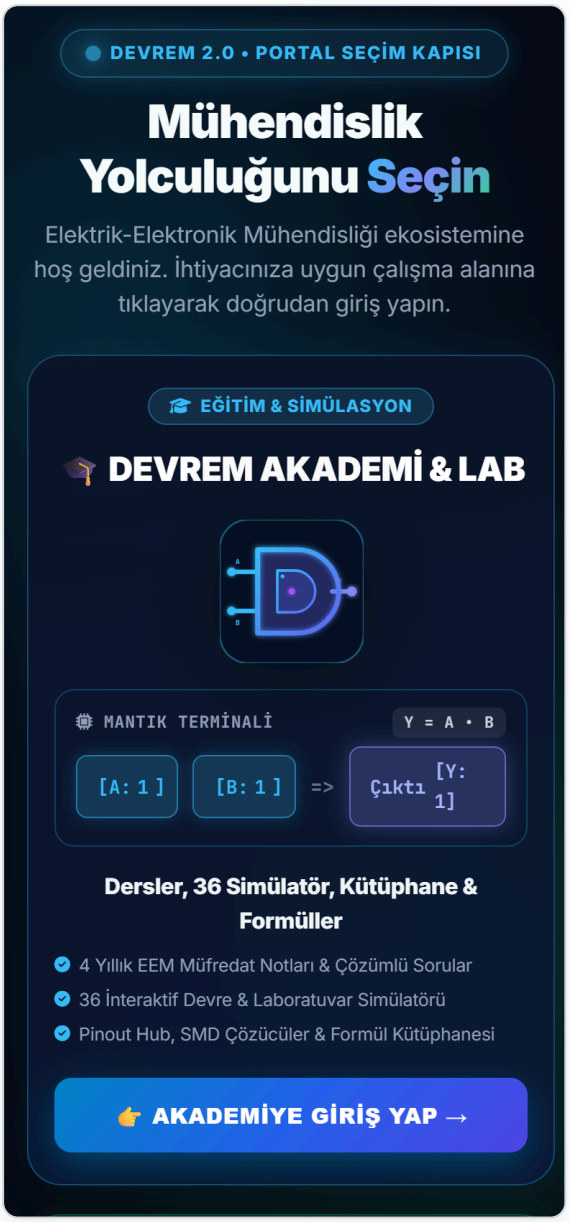
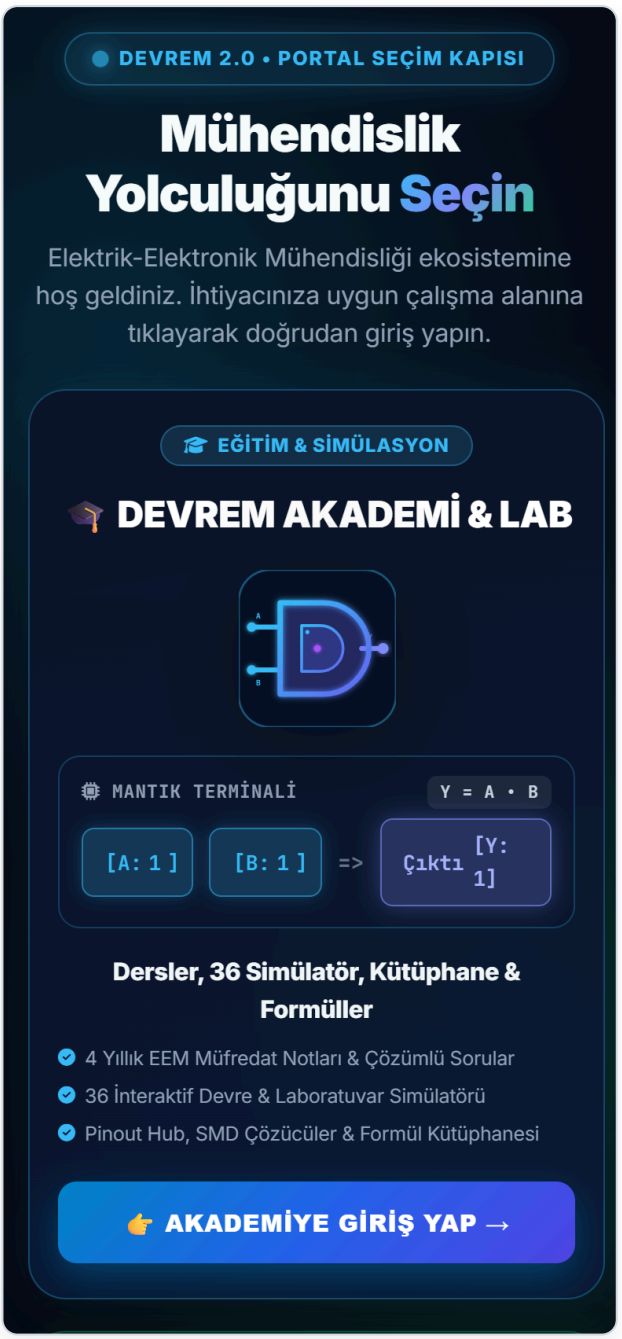
23. İnteraktif Eğri Takibi (Snapping), HUD Tooltip & Dokunsal Simülasyon

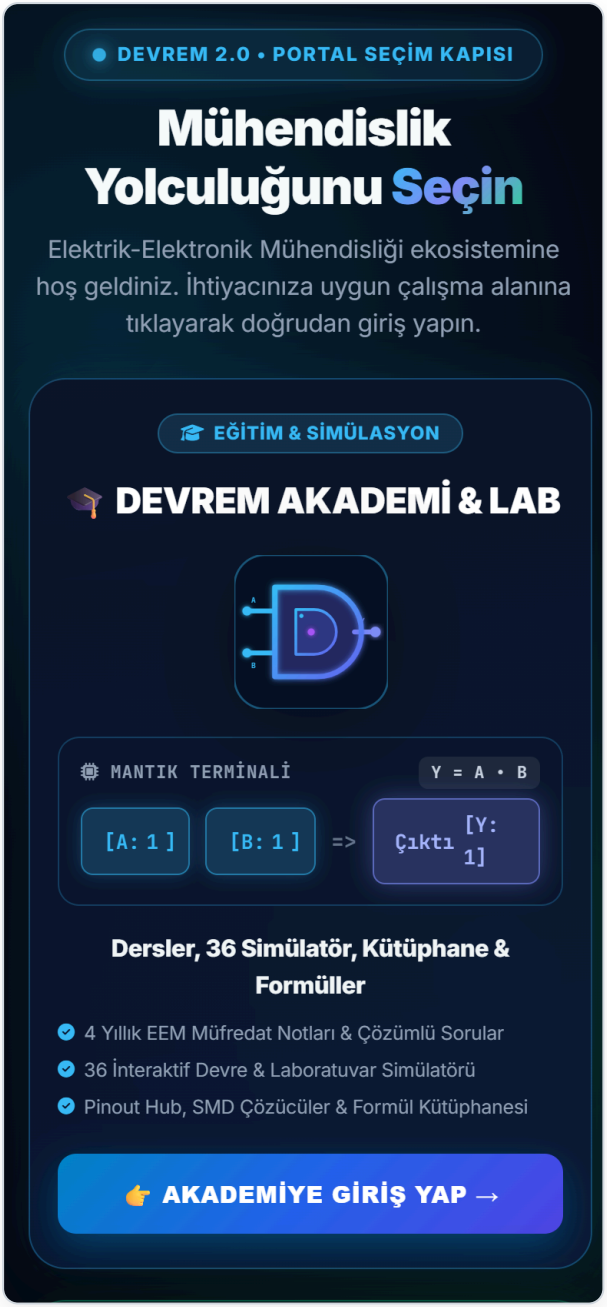
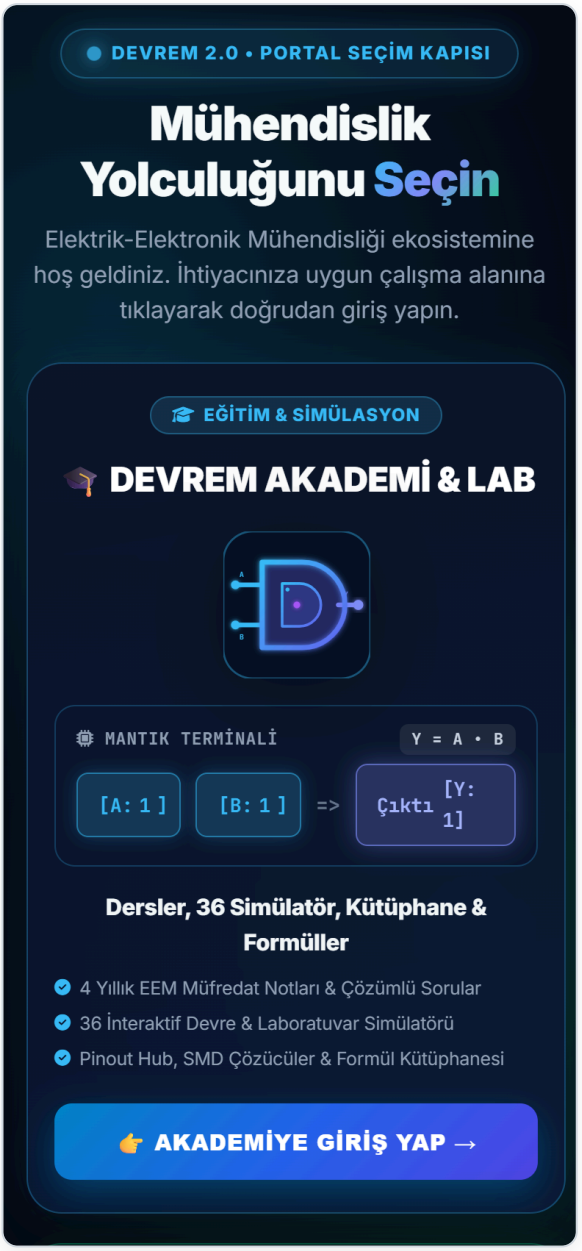
- **Eğriye Yapışma (Snapping):** Fare veya parmak kanvas üzerinde hareket ettirildikçe kılcal çizgiler ve hedef noktaları doğrudan en yakın fonksiyona yapışır.
- **Karanlık Cam HUD:** Anlık zaman, frekans, gerilim, akım, tork ve faz değerleri yüzen bilgi kartında okunur.
- **Dokunsal Geri Bildirim:** Simüle et butonuna tıklandığında mikro-titreşim ve yükleme animasyonuyla canlı dalga yayılımı devreye girer.

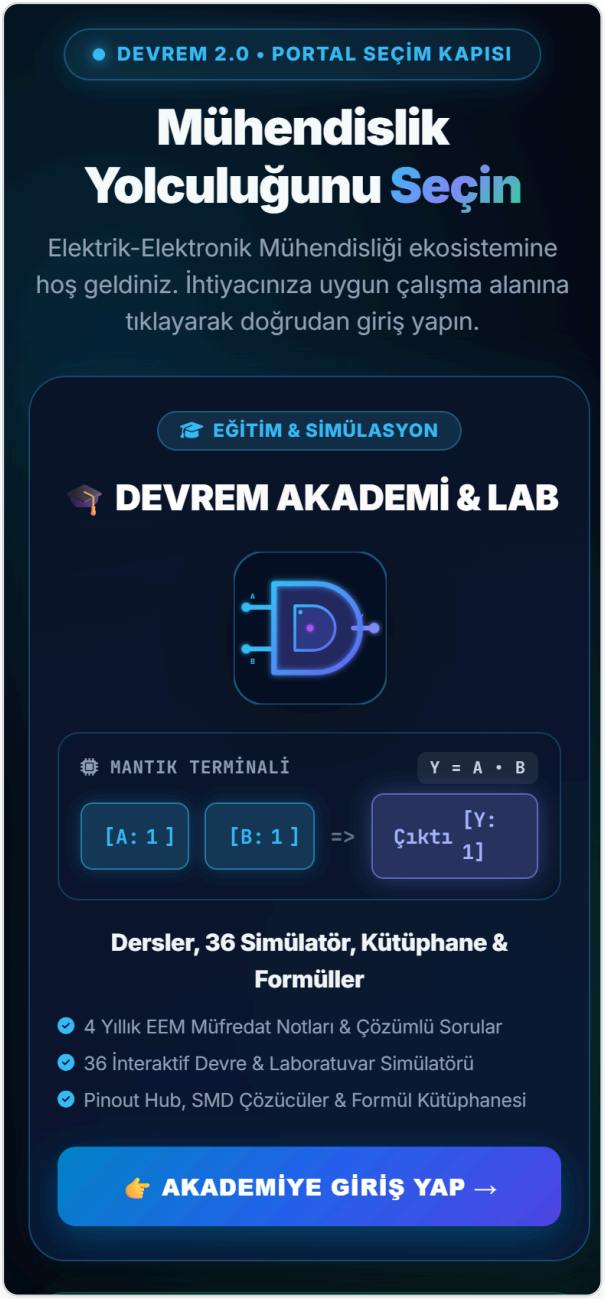
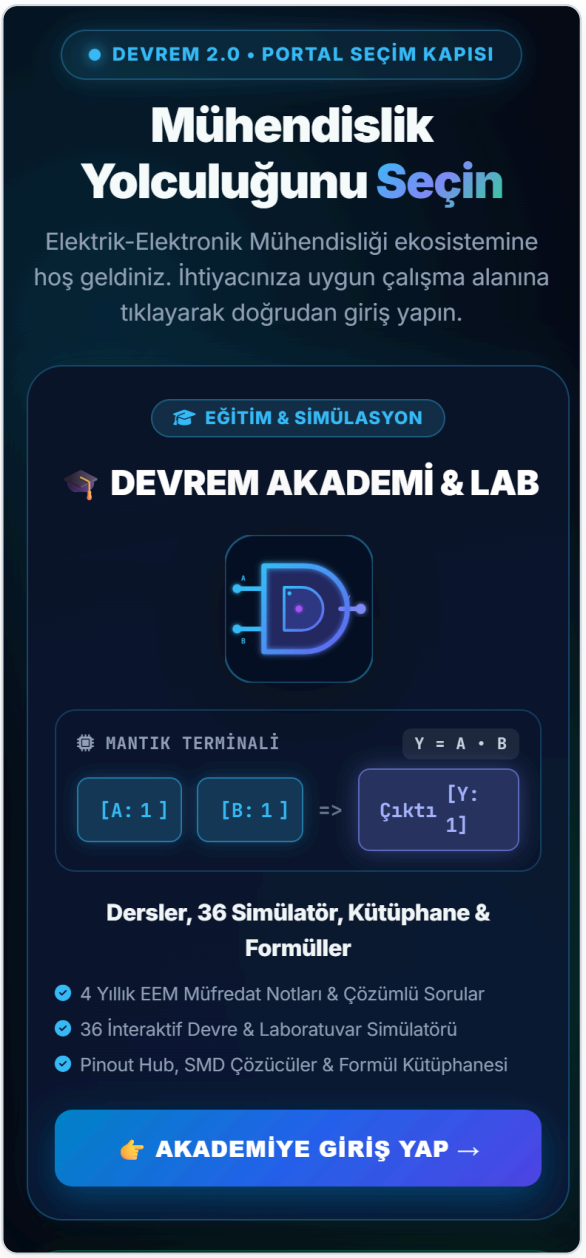
---

24. Mobil Uyumluluk & Android Uygulaması (Tam Ekran APK)

Devrem Studio, sadece masaüstü bilgisayarlarda değil; akıllı telefonlarda, tabletlerde ve bağımsız **Android APK** uygulaması olarak da sıfır ödünle en üst düzey mühendislik deneyimini sunacak şekilde tamamen responsive (mobil uyumlu) hale getirilmiştir.

Mobil Ana Sayfa & Hero	Mobil Laboratuvar & Kategori Çipleri
	

Dokunmatik Kaydırılabilir Bode Plot	Mobil Smith Chart RF Analizörü
	

Mobil Akademi & Müfredat	Mobil Kariyer & İlan Portalı
	

📱 Başlıca Mobil & APK Özellikleri:

1. **Sıfır Yatay Taşma & Akıcı Tipografi:**
   - `clamp()` akıcı yazı boyutlandırması ile 1920x1080 ekranlardaki geniş metinler telefonlarda bölünmez, kırpılmaz ve tek satırda kusursuz okunur.
   - Form alanlarında ve arama kutularında iOS ve Android'in otomatik sayfayı yakınlaştırmasını (zoom-in) önleyen 16px minimum giriş tabanı uygulanmıştır.
2. **Dokunmatik Kaydırılabilir Simülatör Kanvasları (`.chart-pan-wrap`):**
   - 44 mühendislik simülatörü ve osiloskop kanvası telefon ekranına sıkışıp pikselleşmek yerine, 640px tasarım genişliğini koruyarak yatay kaydırılabilir dokunmatik konteyner içerisine alınmıştır.

- Sağ kenardaki yumuşak gradyan göstergesi sayesinde kullanıcı parmağıyla dalga formlarını sağa-sola rahatça kaydırabilir.

3. **Tam Ekran (Edge-to-Edge) & Otomatik Yatay Sensör Modu:**
   - Android WebView katmanı `MainActivity.java` içerisinde Edge-to-Edge olarak yapılandırılmıştır.
   - Laboratuvar araçlarındaki **"Tam Ekran"** butonuna dokunulduğunda telefon otomatik olarak yatay (Landscape) moda geçer ve durum çubuğu/alt çubuklar gizlenerek osiloskop tüm telefon ekranını kaplar.
4. **%100 Çevrimdışı (Offline) APK Paketi:**
   - Tüm formül kütüphaneleri (KaTeX), grafik motorları, ses sentezleyicileri ve ders müfredatı APK içerisine paketlenmiştir. İnternet bağlantısı gerekmeksizin metroda, şantiyede veya laboratuvarda tam performansla çalışır.
   - **Doğrudan İndirme:** Projenin kök dizinindeki Devrem.apk veya Devrem-v2.5.0.apk dosyasıyla doğrudan kurulum yapılabilir.